

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат — жёсткий уровень

Геометрия · 8 класс · 24 задания в двух уровнях · инструменты: свойства и признаки параллелограмма и его частных видов, теорема Пифагора, площади, подобие, средняя линия

Имя ученика: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА — РАБОЧИЕ ПРИЁМЫ, А НЕ ТОЛЬКО ФОРМУЛЫ

Прямоугольник, ромб и квадрат — частные случаи параллелограмма. Всё, что верно для параллелограмма, верно и для них: противоположные стороны равны и параллельны, противоположные углы равны, соседние углы дают 180° , диагонали делятся точкой пересечения пополам.

Особые свойства

1. **Прямоугольник:** все углы прямые, диагонали равны, $d^2 = a^2 + b^2$, точка O равноудалена от всех вершин.
2. **Ромб:** все стороны равны, диагонали перпендикулярны и являются биссектрисами углов; $S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = a \cdot h$.
3. **Квадрат:** всё сразу. $P = 4a$, $S = a^2$, $d = a\sqrt{2}$, $S = d^2 : 2$.
4. Площадь параллелограмма: $S = a \cdot h_a = b \cdot h_b$ — **одна площадь, две высоты**. Это уравнение, из него часто и находят стороны.

Приёмы, без которых здесь не решить

1. **Биссектриса в параллелограмме отсекает равнобедренный треугольник.** Накрест лежащие углы + половинки угла $\Rightarrow$ две равные стороны.
2. **Биссектрисы соседних углов перпендикулярны** (углы дают 180° , половинки — 90°).
3. **Параллельные стороны $\Rightarrow$ подобные треугольники** при пересечении отрезков и диагоналей.
4. **Высота к гипотенузе:** $h = (\text{катет} \cdot \text{катет}) : \text{гипотенуза}$; проекция катета = $\text{катет}^2 : \text{гипотенуза}$.
5. **Полудиагонали ромба + сторона = прямоугольный треугольник.**

Чертёж делай сам — крупно. Здесь почти каждая задача решается не формулой, а цепочкой «что дано $\rightarrow$ какой факт применяю $\rightarrow$ что получил». Записывай обоснование каждого шага. Ответы вида « $7\sqrt{3}$ » — нормальный ответ, не ошибка.

УРОВЕНЬ 1 — ЖЁСТКО (2–3 хода, но первый ход нужно придумать)

- ① Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K , причём $BK = 5$ см, $KC = 3$ см. Найди периметр параллелограмма. Объясни, почему треугольник ABK равнобедренный.

- ② Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересеклись в одной точке M , лежащей на стороне CD . Докажи, что $AB = 2 \cdot AD$. Найди периметр, если $AB = 12$ см.
- ③ Диагонали ромба равны 30 см и 40 см. Найди сторону ромба, его высоту и расстояние от точки пересечения диагоналей до стороны.
- ④ В прямоугольнике $ABCD$ $AB = 6$ см, $AD = 8$ см. Биссектриса угла A пересекает сторону BC в точке K . Найди KC и площадь треугольника ABK .
- ⑤ Диагонали прямоугольника $ABCD$ пересекаются в точке O , $\angle AOB = 60^\circ$, $AB = 7$ см. Найди диагональ AC и сторону BC .
- ⑥ Периметр ромба равен 52 см, одна из диагоналей — 24 см. Найди вторую диагональ и площадь ромба.
- ⑦ Из вершины тупого угла B параллелограмма $ABCD$ проведены высоты к сторонам AD и CD ; они равны 6 см и 8 см. Периметр параллелограмма равен 56 см. Найди стороны и площадь параллелограмма.
- ⑧ В квадрате $ABCD$ со стороной 8 см точки M и N — середины сторон BC и CD . Найди площадь треугольника AMN .

⑨ В ромбе $ABCD$ $\angle A = 60^\circ$, сторона равна 8 см. Найди обе диагонали и площадь ромба. Какой треугольник здесь «спрятан»?

⑩ В параллелограмме $ABCD$ точка M — середина стороны BC . Отрезок AM пересекает диагональ BD в точке P . В каком отношении точка P делит диагональ BD , считая от вершины B ?

⑪ **Найди ошибку.** Диагонали параллелограмма равны 6 см и 8 см. Ученик пишет: «Половины диагоналей 3 см и 4 см, значит по теореме Пифагора сторона равна 5 см». В чём ошибка? При каком дополнительном условии его ответ был бы верным?

⑫ **Что изменится?** Площадь ромба равна 60 см^2 . Одну диагональ увеличили в 2 раза, а вторую уменьшили в 3 раза. Чему стала равна площадь? Останется ли фигура ромбом? Ответ обоснуй формулой.

УРОВЕНЬ 2 — ЖУТЬ (длинные цепочки, доказательства, нестандартные ходы)

⑬ В параллелограмме проведены биссектрисы всех четырёх углов. Докажи, что при пересечении они образуют **прямоугольник**. Что произойдёт с этим прямоугольником, если исходный параллелограмм — ромб?

⑭ В параллелограмме $ABCD$ точка K лежит на стороне AB , причём $AK : KB = 1 : 2$, точка M — середина стороны CD . В каком отношении прямая KM делит диагональ AC , считая от вершины A ?

- ⑮ Сторона ромба $ABCD$ равна 20 см. Высота BH , опущенная из вершины B на сторону AD , отсекает отрезок $AH = 12$ см. Найди обе диагонали ромба и проверь ответ через площадь двумя способами.
- ⑯ В прямоугольнике $ABCD$ $AB = 8$ см, $BC = 6$ см. Из вершины B опущен перпендикуляр BH на диагональ AC . Найди BH , AH и CH .
- ⑰ В квадрате $ABCD$ со стороной 6 см точки M и N — середины сторон BC и CD . Отрезки AM и BN пересекаются в точке P . Докажи, что $AM \perp BN$, и найди длину BP .
- ⑱ В параллелограмме $ABCD$ $\angle A = 30^\circ$, $AB = 12$ см, $AD = 8$ см. Найди площадь параллелограмма и обе его высоты. Затем проведи биссектрису угла A : на какой стороне она заканчивается и чему равна площадь отсечённого ею треугольника?
- ⑲ В параллелограмме $ABCD$ точки M и N — середины сторон BC и AD . Докажи, что отрезки AM и CN делят диагональ BD на **три равные части**.
- ⑳ Диагонали ромба относятся как 3 : 4, а его площадь равна 96 см^2 . Найди сторону ромба, его высоту и радиус вписанной в ромб окружности.

②1) Внутри квадрата $ABCD$ со стороной 4 см взята точка P так, что треугольник ABP — равносторонний. Найди угол PCD .

②2) В прямоугольнике со сторонами 10 см и 4 см проведены биссектрисы всех четырёх углов. Докажи, что они образуют квадрат, и найди его площадь.

②3) **Верно ли утверждение?** «Если диагонали четырёхугольника взаимно перпендикулярны, то это ромб». Если неверно — приведи контрпример с чертежом и объясни, какое условие нужно добавить, чтобы утверждение стало верным.

②4) В параллелограмме $ABCD$ $AB = 6$ см, $BC = 10$ см. Биссектрисы углов B и C пересекают прямую AD в точках E и F . Докажи, что эти биссектрисы перпендикулярны, и найди длину отрезка EF . При каком отношении сторон точки E и F совпадут?

Ответы и решения

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Уровень 1 — жёстко

- 1. $P = 26$ см.** $\angle BAK = \angle KAD$ (биссектриса), а $\angle KAD = \angle АКВ$ как накрест лежащие при $AD \parallel BC$ и секущей AK . Значит $\angle BAK = \angle АКВ$, треугольник ABK равнобедренный: $AB = BK = 5$ см. Тогда $BC = BK + KC = 5 + 3 = 8$ см, $P = 2 \cdot (5 + 8) = 26$ см.
- 2. $P = 36$ см.** Биссектриса угла A пересекает CD в M : $\angle DAM = \angle MAB = \angle AMD$ (накрест лежащие при $AB \parallel CD$) $\Rightarrow AD = DM$. Так же из биссектрисы угла B : $BC = CM$. Но $AD = BC$, поэтому $DM = MC$, то есть M — середина CD . Тогда $AB = CD = DM + MC = AD + BC = 2 \cdot AD$. При $AB = 12$: $AD = 6$, $P = 2 \cdot (12 + 6) = 36$ см.
- 3. $a = 25$ см, $h = 24$ см, расстояние = 12 см.** Полудиагонали 15 и 20 $\Rightarrow$ сторона $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = \sqrt{625} = 25$ см. Площадь $S = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40 = 600$ см². Из $S = a \cdot h$: $h = 600 : 25 = 24$ см. Точка O лежит на середине диагонали, поэтому её расстояние до стороны вдвое меньше высоты: $24 : 2 = 12$ см.
- 4. $KC = 2$ см, $S_{ABK} = 18$ см².** Угол A прямой, биссектриса делит его на 45° . В треугольнике ABK $\angle B = 90^\circ$, $\angle BAK = 45^\circ \Rightarrow \angle АКВ = 45^\circ$, треугольник равнобедренный: $BK = AB = 6$ см. Тогда $KC = BC - BK = 8 - 6 = 2$ см, $S_{ABK} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ см².
- 5. $AC = 14$ см, $BC = 7\sqrt{3}$ см.** Диагонали прямоугольника равны и делятся пополам $\Rightarrow AO = BO$, треугольник AOB равнобедренный, а с углом 60° при вершине он равносторонний. Значит $AO = AB = 7$, $AC = 2 \cdot AO = 14$ см. По теореме Пифагора $BC = \sqrt{(14^2 - 7^2)} = \sqrt{147} = 7\sqrt{3} \approx 12,1$ см.
- 6. $d_2 = 10$ см, $S = 120$ см².** Сторона ромба $52 : 4 = 13$ см. Половина известной диагонали 12; вторая полудиагональ $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow d_2 = 10$ см. $S = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 10 = 120$ см².
- 7. $AD = 16$ см, $CD = 12$ см, $S = 96$ см².** Одна и та же площадь: $S = AD \cdot 6 = CD \cdot 8 \Rightarrow AD = (4/3) \cdot CD$. Полупериметр $AD + CD = 28$, значит $(4/3) \cdot CD + CD = 28$, $(7/3) \cdot CD = 28$, $CD = 12$ см, $AD = 16$ см. $S = 16 \cdot 6 = 96$ см² (проверка: $12 \cdot 8 = 96$ ✓).
- 8. $S_{AMN} = 24$ см².** Из квадрата $8 \times 8 = 64$ вычитаем три прямоугольных треугольника: ABM (катеты 8 и 4) — 16, ADN (катеты 8 и 4) — 16, MCN (катеты 4 и 4) — 8. Итого $64 - 16 - 16 - 8 = 24$ см².
- 9. $BD = 8$ см, $AC = 8\sqrt{3}$ см, $S = 32\sqrt{3} \approx 55,4$ см².** Спрятан равносторонний треугольник ABD : $AB = AD$ (стороны ромба) и $\angle A = 60^\circ \Rightarrow BD = 8$ см. Половина второй диагонали — катет: $\sqrt{(8^2 - 4^2)} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \Rightarrow AC = 8\sqrt{3}$. $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3}$ см².
- 10. $BP : PD = 1 : 2$.** $BC \parallel AD$, поэтому у треугольников BPM и DPA равны накрест лежащие углы ($\angle MBP = \angle ADP$, $\angle BMP = \angle DAP$) $\Rightarrow$ они подобны. Коэффициент — отношение сходственных сторон $BM : AD = \frac{1}{2}$ (M середина BC , а $BC = AD$). Значит $BP : PD = 1 : 2$.

11. **Ошибка: Пифагор применён без прямого угла.** Половины диагоналей и сторона образуют треугольник, но он прямоугольный только тогда, когда диагонали перпендикулярны. У произвольного параллелограмма угол между диагоналями любой, поэтому сторона по этим данным вообще не определяется однозначно. Ответ 5 см верен только для **ромба** (диагонали 6 и 8 $\perp$ друг другу).
12. **$S = 40 \text{ см}^2$.** $S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2$. Новая площадь: $\frac{1}{2} \cdot (2d_1) \cdot (d_2/3) = (2/3) \cdot (\frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2) = (2/3) \cdot 60 = 40 \text{ см}^2$. Фигура ромбом **не останется**: у ромба диагонали ещё и делятся пополам под прямым углом, но при таком изменении длин стороны перестанут быть равными — получится четырёхугольник с перпендикулярными диагоналями (дельтоид или произвольный), а не ромб.

Уровень 2 — жуть

13. **Прямоугольник; у ромба он вырождается в точку.** Углы А и В параллелограмма соседние: $\angle A + \angle B = 180^\circ$. Их биссектрисы образуют с секущей АВ углы $\angle A/2$ и $\angle B/2$, сумма которых 90° , значит третий угол в треугольнике — 90° . То же для каждой пары соседних углов $\Rightarrow$ у полученного четырёхугольника все четыре угла прямые, это прямоугольник. У ромба биссектрисы углов лежат на диагоналях, а диагонали пересекаются в одной точке — центре, поэтому «прямоугольник» стягивается в точку.
14. **$AP : PC = 2 : 3$.** Рассмотрим треугольники АРК и СРМ, где Р — точка пересечения прямой КМ с диагональю АС. Отрезки АК и СМ лежат на параллельных прямых АВ и CD, поэтому $\angle KAP = \angle MCP$ и $\angle AKP = \angle CMP$ как накрест лежащие $\Rightarrow$ треугольники подобны. Коэффициент — отношение АК : СМ. Пусть АВ = CD = 3х, тогда АК = х, а СМ = 1,5х (М — середина). Значит $AP : PC = х : 1,5х = 2 : 3$. Ответ не зависит от формы параллелограмма.
15. **$BD = 8\sqrt{5} \approx 17,9 \text{ см}$ и $AC = 16\sqrt{5} \approx 35,8 \text{ см}$.** Высота ВН = $\sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256} = 16 \text{ см}$, НD = 20 – 12 = 8 см. Диагональ BD — гипотенуза треугольника ВНD: $BD = \sqrt{8^2 + 16^2} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. Для АС берём вершину С, лежащую над точкой на расстоянии 12 + 20 = 32 от А: $AC = \sqrt{32^2 + 16^2} = \sqrt{1280} = 16\sqrt{5}$. Проверка: $S = a \cdot h = 20 \cdot 16 = 320 \text{ см}^2$ и $S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{5} \cdot 16\sqrt{5} = \frac{1}{2} \cdot 128 \cdot 5 = 320 \text{ см}^2 \checkmark$.
16. **$BH = 4,8 \text{ см}$, $AN = 6,4 \text{ см}$, $CH = 3,6 \text{ см}$.** Диагональ $AC = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ см}$. В прямоугольном треугольнике АВС высота к гипотенузе: $BH = (AB \cdot BC) : AC = (8 \cdot 6) : 10 = 4,8 \text{ см}$. Проекция катетов: $AN = AB^2 : AC = 64 : 10 = 6,4 \text{ см}$, $CH = BC^2 : AC = 36 : 10 = 3,6 \text{ см}$ (проверка: 6,4 + 3,6 = 10 $\checkmark$).
17. **$BP = 6\sqrt{5} : 5 \approx 2,68 \text{ см}$.** Треугольники АВМ и ВСN равны по двум катетам ($AB = BC = 6$, $BM = CN = 3$), поэтому $\angle BAM = \angle CBN$. В треугольнике АВМ $\angle BAM + \angle AMB = 90^\circ$, значит $\angle CBN + \angle AMB = 90^\circ \Rightarrow$ в точке пересечения Р угол прямой: $AM \perp BN$. Тогда ВР — высота к гипотенузе АМ прямоугольного треугольника АВМ: $AM = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $BP = (AB \cdot BM) : AM = (6 \cdot 3) : 3\sqrt{5} = 18 : 3\sqrt{5} = 6 : \sqrt{5} = 6\sqrt{5}/5 \approx 2,68 \text{ см}$.

18. **$S = 48 \text{ см}^2$, высоты 4 см и 6 см; биссектриса упирается в CD, отсечённый треугольник — 16 см^2 .** Высота к стороне AB: $h = AD \cdot \sin 30^\circ = 8 \cdot 0,5 = 4 \text{ см} \Rightarrow S = 12 \cdot 4 = 48 \text{ см}^2$. Вторая высота: $h = S : AD = 48 : 8 = 6 \text{ см}$. Биссектриса угла A отсекала бы на BC отрезок $BK = AB = 12 \text{ см}$, но $BC = 8 \text{ см}$ — не достаёт, значит она пересекает **сторону CD** в точке M, и $DM = AD = 8 \text{ см}$ (равнобедренный треугольник ADM). Угол D = $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$, поэтому $S_{ADM} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot DM \cdot \sin 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot 0,5 = 16 \text{ см}^2$.
19. **Доказательство.** Пусть AM пересекает BD в точке Q. Как в задаче 10, треугольники QBM и QDA подобны с коэффициентом $BM : AD = 1 : 2$, значит $BQ = \frac{1}{3} \cdot BD$. Совершенно так же CN пересекает BD в точке P, и $DP = \frac{1}{3} \cdot BD$ (N — середина AD, $DN : BC = 1 : 2$). Остаётся средний отрезок $PQ = BD - \frac{1}{3}BD - \frac{1}{3}BD = \frac{1}{3} \cdot BD$. Все три части равны $\frac{1}{3} \cdot BD$. (Дополнительно: ANCM — параллелограмм, так как $AN \parallel MC$ и $AN = MC$, поэтому $AM \parallel CN$.)
20. **$a = 10 \text{ см}$, $h = 9,6 \text{ см}$, $r = 4,8 \text{ см}$.** Пусть диагонали $3k$ и $4k$. Тогда $\frac{1}{2} \cdot 3k \cdot 4k = 96 \Rightarrow 6k^2 = 96$, $k^2 = 16$, $k = 4$. Диагонали 12 см и 16 см, сторона = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10 \text{ см}$. Высота $h = S : a = 96 : 10 = 9,6 \text{ см}$. Вписанная окружность касается обеих параллельных сторон, поэтому её диаметр равен высоте: $r = 9,6 : 2 = 4,8 \text{ см}$.
21. **$\angle PCD = 15^\circ$.** $BP = AB = BC = 4 \text{ см}$ (сторона равностороннего треугольника равна стороне квадрата), значит треугольник BPC равнобедренный. Его угол при вершине: $\angle PBC = \angle ABC - \angle ABP = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Углы при основании: $(180^\circ - 30^\circ) : 2 = 75^\circ \Rightarrow \angle PCB = 75^\circ$. Тогда $\angle PCD = \angle BCD - \angle PCB = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$. Ответ не зависит от стороны квадрата.
22. **$S = 18 \text{ см}^2$.** Каждый угол прямоугольника прямой, биссектрисы идут под 45° , поэтому все треугольники, которые они отсекают, — прямоугольные равнобедренные, а у полученного четырёхугольника все углы прямые и все стороны равны — это квадрат. Его диагональ равна разности сторон прямоугольника: $d = 10 - 4 = 6 \text{ см}$. Площадь квадрата через диагональ: $S = d^2 : 2 = 36 : 2 = 18 \text{ см}^2$.
23. **Неверно.** Контрпример — «воздушный змей» (дельтоид): например, четырёхугольник с вершинами $A(0; 0)$, $B(3; 4)$, $C(0; 10)$, $D(-3; 4)$ — его диагонали перпендикулярны, но стороны попарно 5, 5 и $\sqrt{(9+36)} = \sqrt{45}$, $\sqrt{45}$ — не все равны, это не ромб. Нужно добавить условие: диагонали должны **делиться точкой пересечения пополам** (тогда это параллелограмм с перпендикулярными диагоналями, то есть ромб).
24. **$EF = 2 \text{ см}$; точки совпадут при $BC = 2 \cdot AB$.** Углы B и C соседние: $\angle B + \angle C = 180^\circ$, половинки дают 90° , поэтому биссектрисы перпендикулярны. Биссектриса угла B пересекает AD в точке E: $\angle ABE = \angle EBC = \angle AEB$ (накрест лежащие) $\Rightarrow AE = AB = 6 \text{ см}$. Биссектриса угла C даёт $DF = DC = 6 \text{ см}$, значит $AF = AD - DF = 10 - 6 = 4 \text{ см}$. Обе точки на прямой AD, поэтому $EF = 6 - 4 = 2 \text{ см}$. Точки совпадут, когда $AE = AF$, то есть $AB = AD - AB \Rightarrow AD = 2 \cdot AB$ (при $AB = 5 \text{ см}$ и $BC = 10 \text{ см}$).